

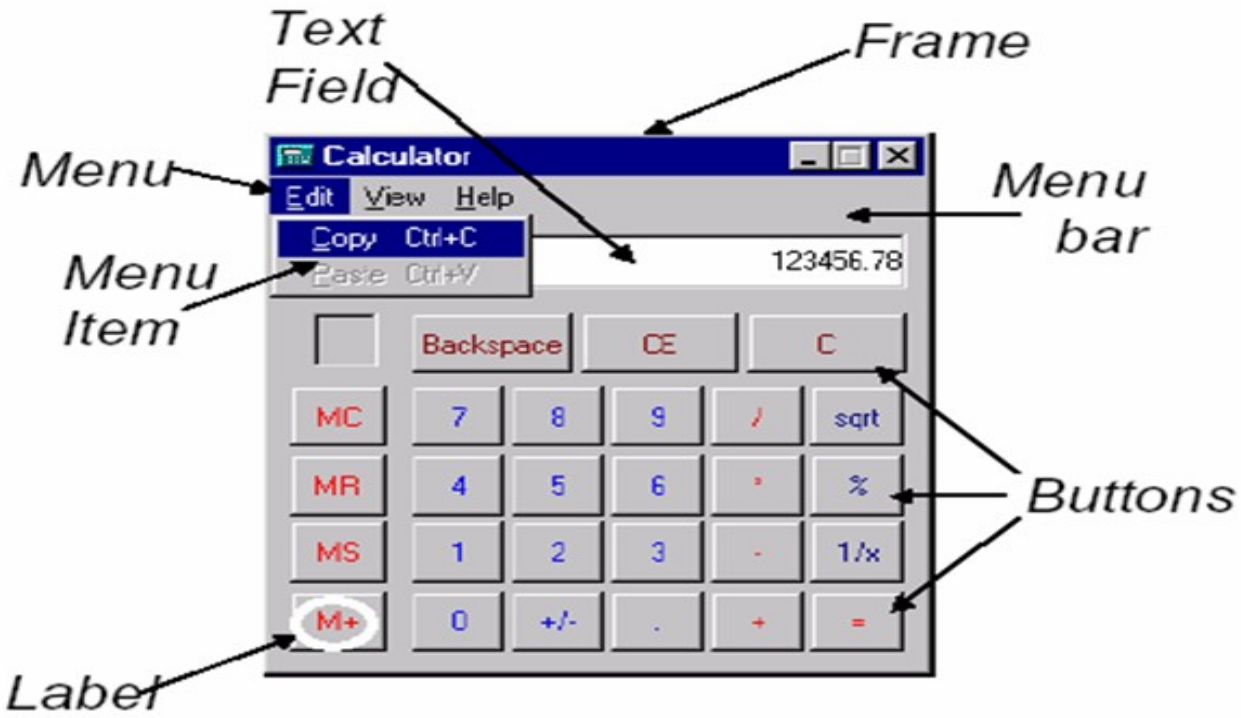
Java in uporabniški vmesniki

Vsebina

- primer vmesnika
- Java GUV – AWT, Swing, JavaFX
- AWT, komponente, hierarhija
- AWT in Swing
- Swing, komponente, hierarhija
- prednosti Swing
- JavaFX komponente, hierarhija
- podroben razrez vmesnika



Primer razstave vmesnika na komponente



Java GUV – AWT, Swing, JavaFX

- Java od samega začetka (1995) ponuja možnost interakcije s pomočjo grafičnega uporabniškega vmesnika
- Java ponuja več možnosti:
  - AWT (originalno) – zagotavlja tanek sloj abstrakcije preko avtohtonega uporabniškega vmesnika
    paket: **java.awt**
  - Swing (nadgradnja) – omogoča razvoj večplatformnih aplikacij z uniformnim izgledom
    paket: **javax.swing**
  - JavaFX (zamenjava) – namenjen kot zamenjava za Swing, omogoča razvoj namiznih, mobilnih in bogatih spletnih aplikacij, paket je bil ločen od jedrne (»core«) Jave
    paket: **javafx**

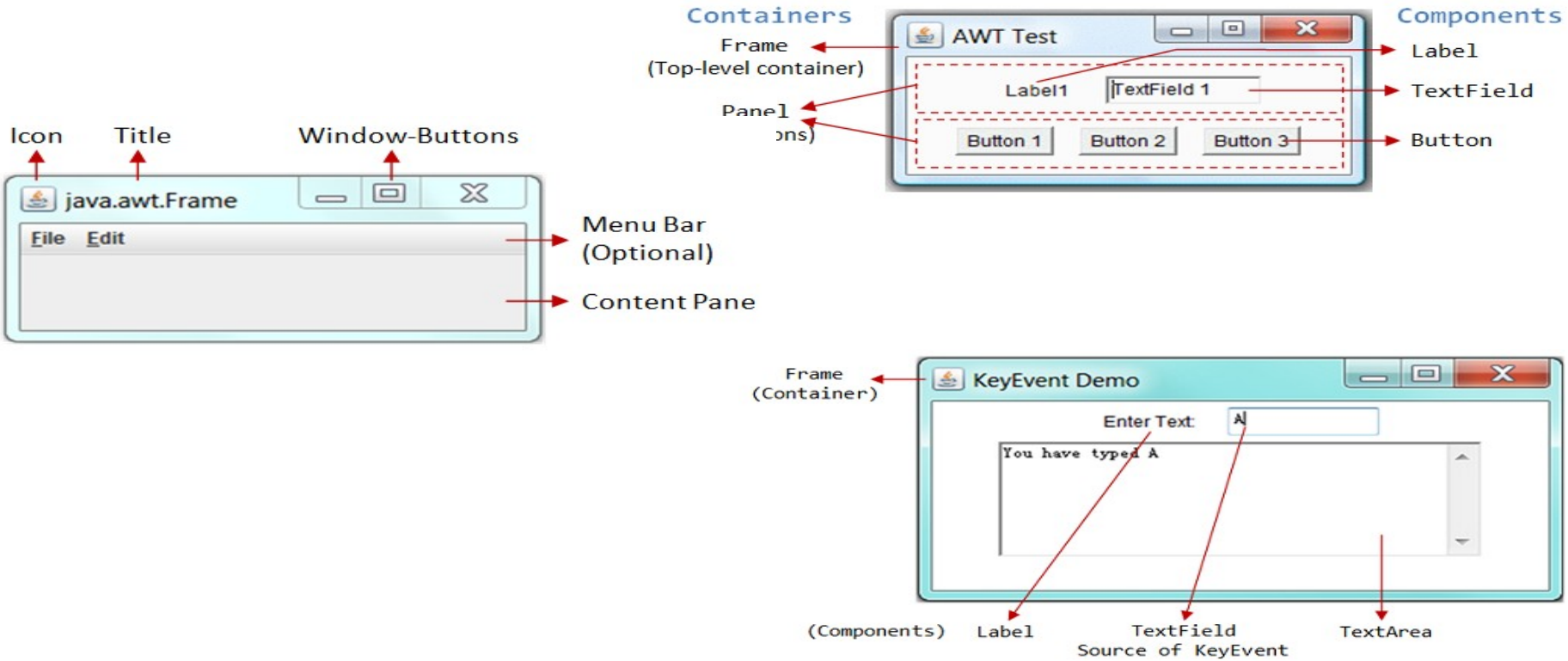
Abstract Window Toolkit (AWT)



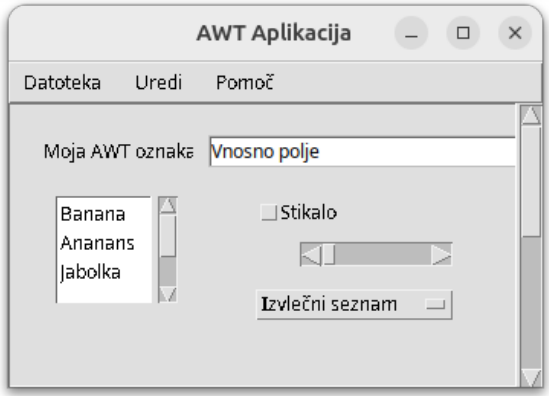
Abstract Window Toolkit (AWT)

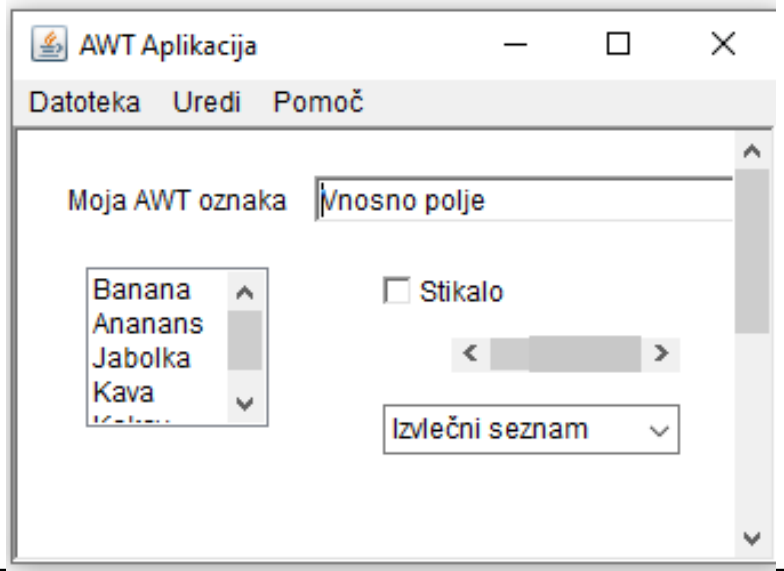
- originalno javansko orodje za gradnjo grafičnih uporabniških vmesnikov
- **je platformno odvisno**
- abstract – prilagodljivo in prenosljivo ogrodje razredov
  (*Component, Container, Window*)
- za podprte gradnike so bile poiskane enakovredne komponente na različnih platformah
- gradnike izriše gosteči operacijski sistem
- komponenta na iOS je lahko drugačna kot na Linuxu ali Windowsih

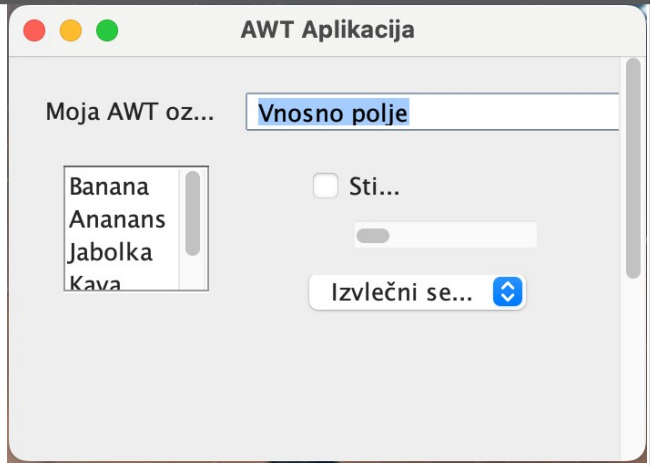
Primeri AWT gradnikov



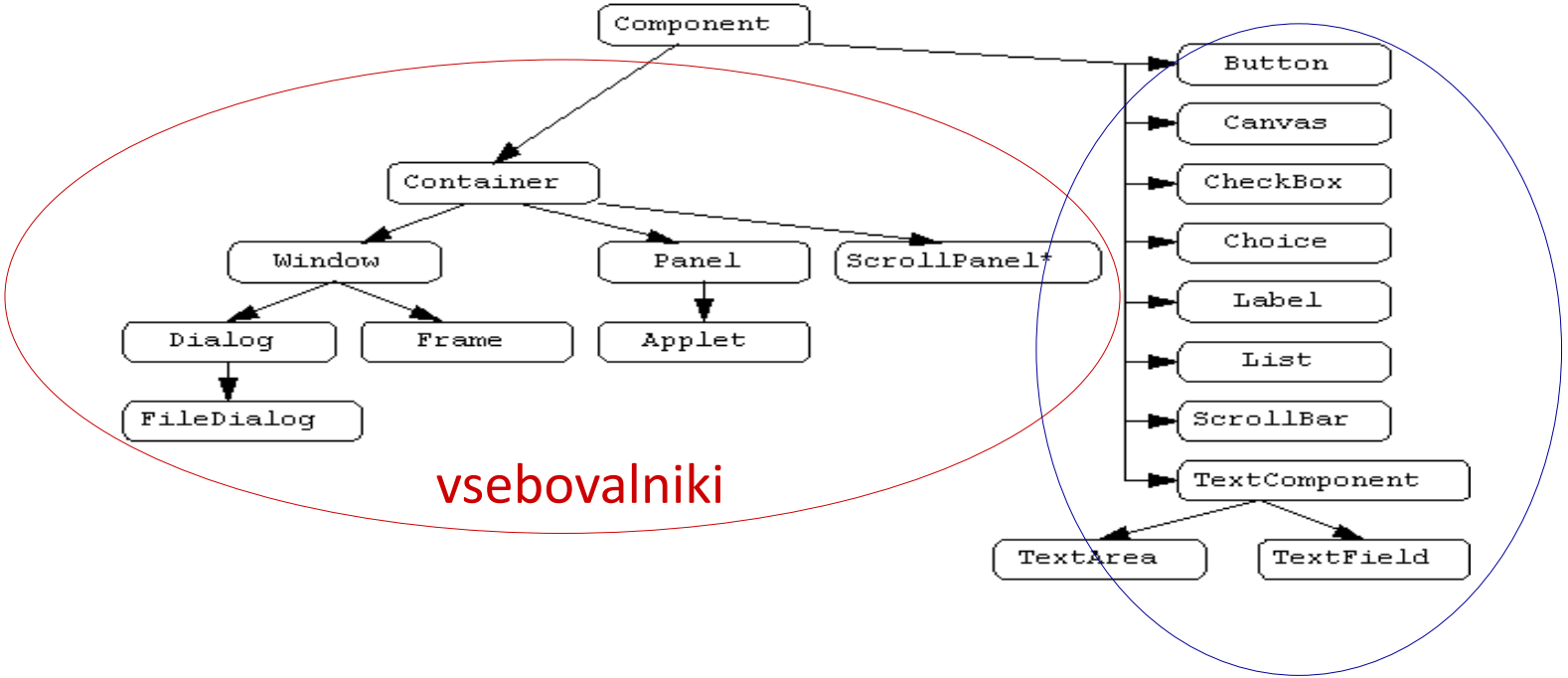
Primeri AWT gradnikov na raznih OS







Komponente AWT



AWT in Swing



Swing

- orodje, ki je bilo razvito kot nadgradnja AWT
- namenjeno je razvoju namiznih aplikacij
- razredi v Swing so izpeljani iz hierarhije AWT
- za razliko od AWT ni implementirano s kodo specifično za posamezne platforme
- gosteči operacijski sistem zagotovi risalno površino/deljen pomnilnik
- javanski navidezni stroj nariše lahke gradnike v trenutnem stanju
- težki gradniki (JFrame, JDialog, JWindow) so gradniki povezani z gradniki gostečega operacijskega sistema, ki tudi poskrbi za njihov izris

Komponente v Swing



Vsaka podoba je vsebovalnik:

- zagotavlja podobam delovno površino znotraj gostečega operacijskega sistema
- združljivost z dogodkovnim modelom

Vsi razredi orodja Swing izhajajo iz hierarhije AWT

JavaFX

UL FRI

- orodje, ki je bilo razvito kot zamenjava Swing-a
- Swing prezapleten za razvoj → Java na namizju ni zaživela tako kot na strežnikih
- prvotno namenjeno samo za razvoj bogatih spletnih aplikacij
- razvoj skriptnega jezika JavaFX script (2008) → ni Java
- Oracle doda funkcionalnost JavaFX scripta kot dodatek JavaFX 2.0 (2011)
- JavaFX je del standardne Jave od 2014 (JDK 8)
- JDK vključuje tudi Swing, ki pa se ne razvija več
- JavaFX omogoča vključevanje Swing komponent (in obratno)
- JavaFX ne omogoča zamenljivega izgleda, omogoča pa določanje sloga s CSS
- JavaFX se razvija ločeno, ni več del jedra Jave, posledično težave pri objavi

JavaFX - hierarhija

- je zelo obsežna, pogledali bomo samo najzanimivejše dele





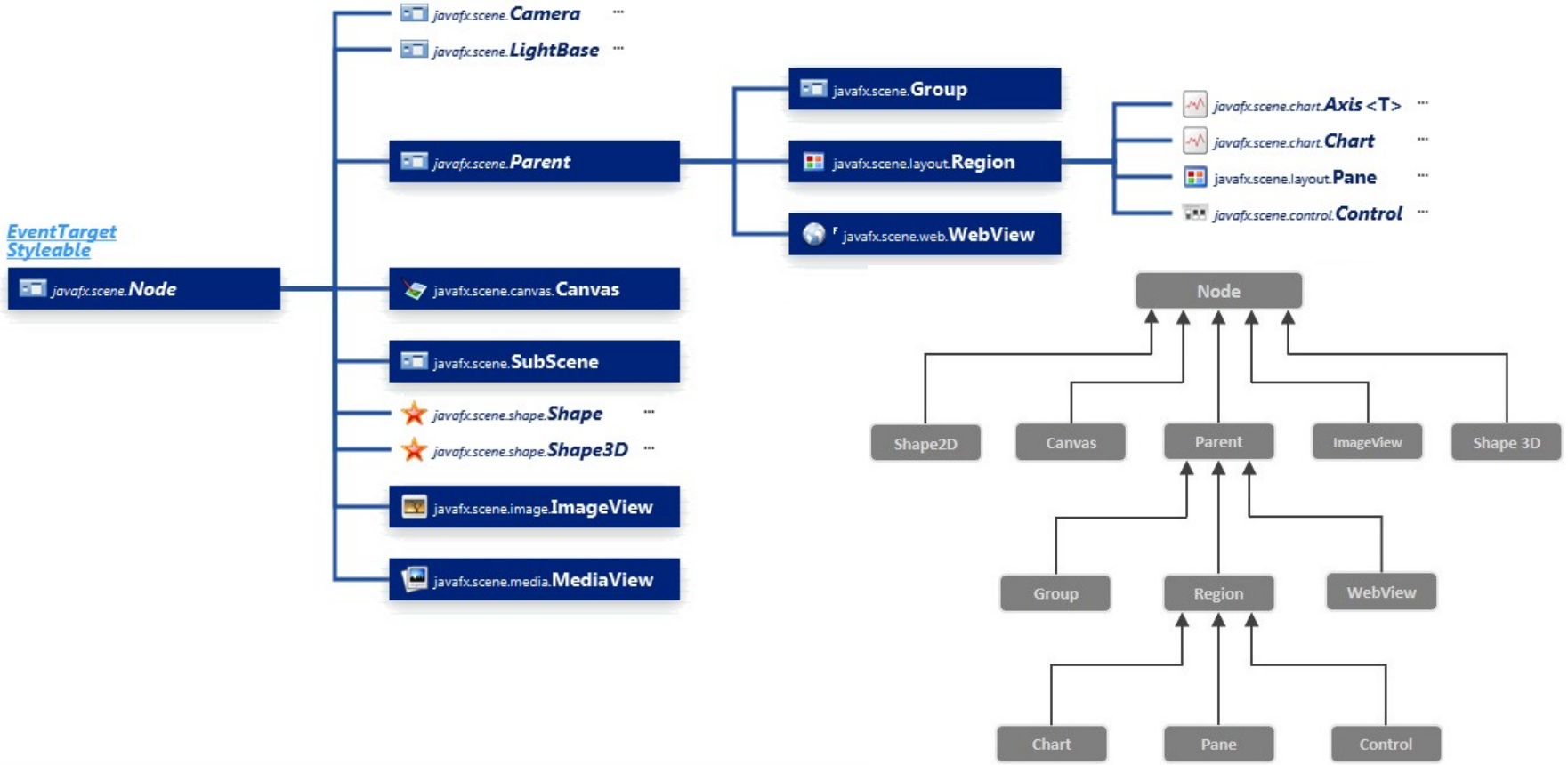




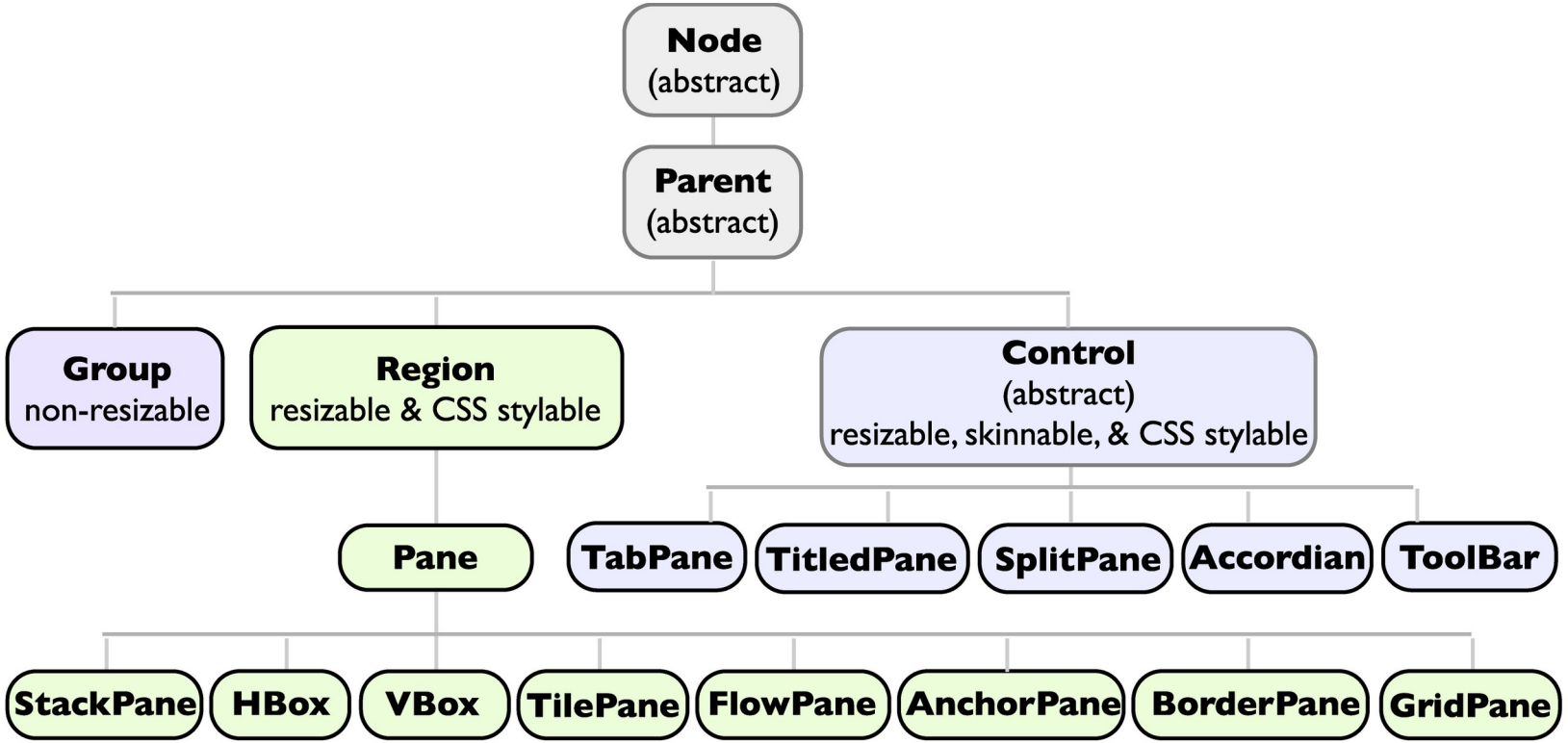




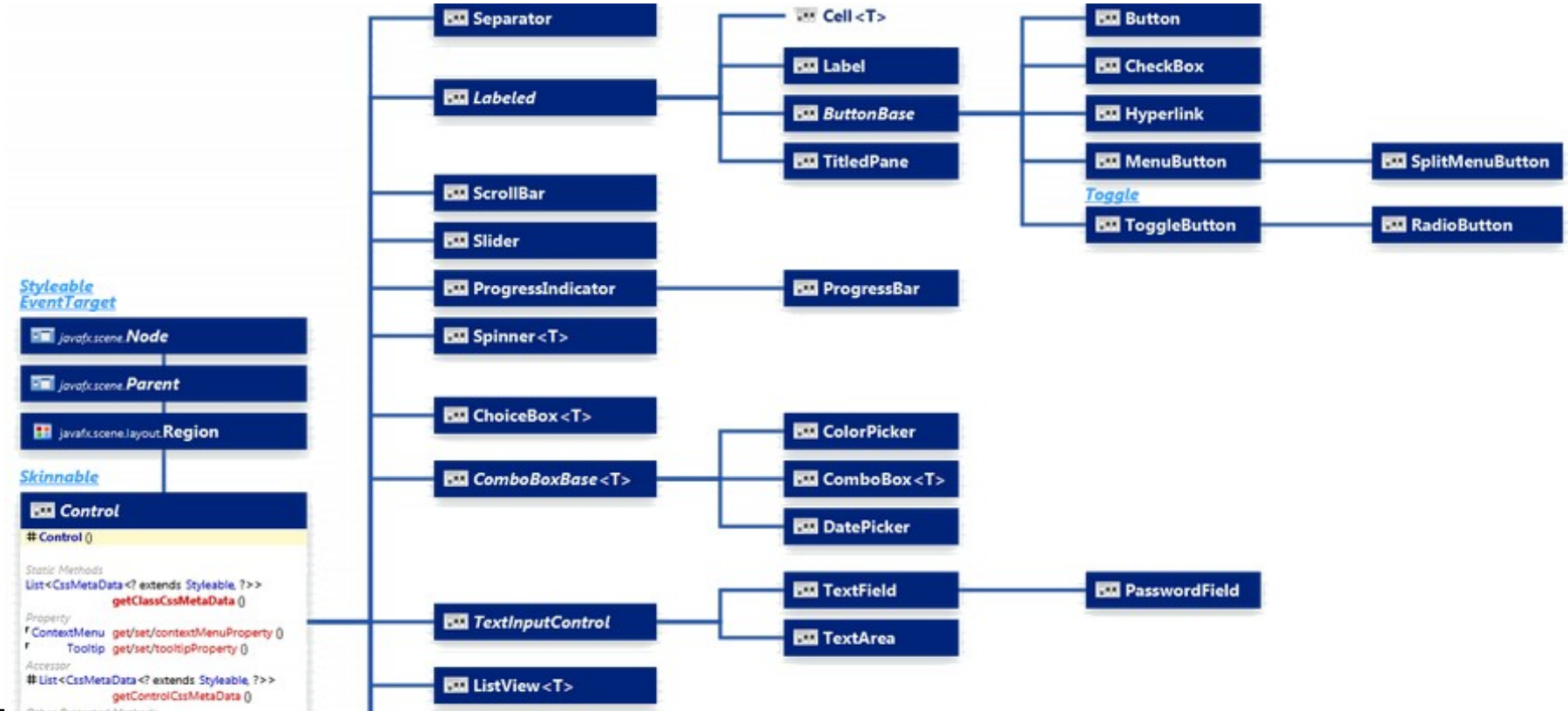
Komponente JavaFX – scena



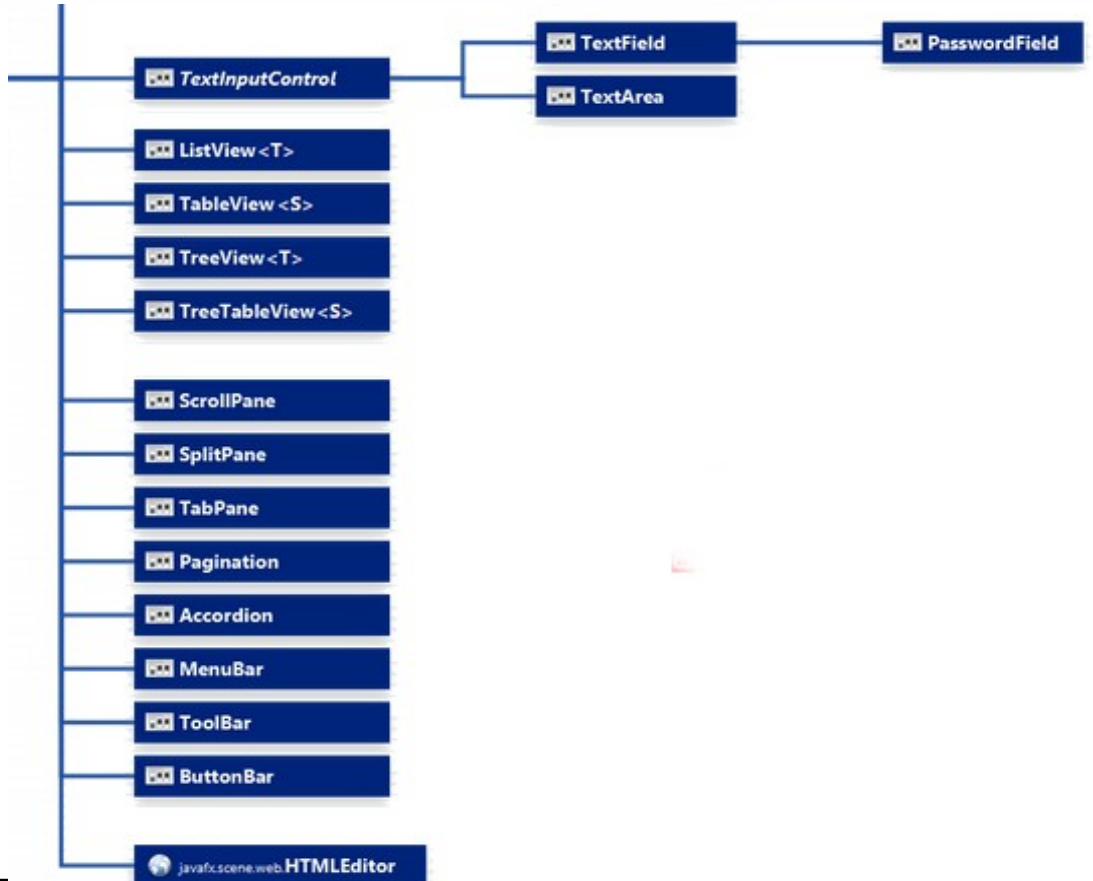
Komponente JavaFX – razvrščanje



Komponente JavaFX – kontrole



Komponente JavaFX – kontrole



Hierarhija dedovanja kontrol v JavaFX

Najvišje komponente:

- Node (vozlišče, abstrakten)
  - Parent (starš, abstrakten)
    - Region (področje)
      - Control (kontrola/podoba/element, abstrakten)
        - Separator (ločevalnik)
        - Labeled (označen, abstrakten)
          - Label (oznaka)
          - ButtonBase (osnova za gumb, abstrakten)
            - Button (gumb)
            - CheckBox (stikalo)
            - Hyperlink (hiperpovezava)
            - MenuButton (končna/menijska izbira)
              - SplitMenuButton (razcepljen menijski gumb)
            - ToggleButton (zatični gumb)
              - RadioButton (gumb za izključujočo izbiro)
            - TitledPane (površina z naslovom)
        - ScrollBar (drsnik)
        - Slider (drsnik za parametre)
        - ProgressIndicator (indikator napredka)
          - ProgressBar (vrstica napredka)

- Node (vozlišče, abstrakten)
  - Parent (starš, abstrakten)
    - Region (področje)
      - Control (kontrola/podoba/element, abstrakten)
        - …
        - Spinner (krožno polje)
        - ChoiceBox (škatla izbir)
        - ComboBoxBase (osn. komb. izvl. sez., abstrakten)
          - ColorPicker (izbirnik barve)
          - ComboBox (kombiniran izvlečni seznam)
          - DatePicker (izbirnik datuma)
        - TextInputControl (kontr. za vnos bes., abstrakt.)
          - TextField (besedilno polje)
            - PasswordField (zakrito besedilno polje)
          - TextArea (besedilno/tekstovno območje)
        - ListView (seznam)
        - TableView (prikaz/pogled tabele)
        - TreeView (prikaz/pogled drevesa)
        - TreeTableView (prikaz/pogled drevesne tabele)
        - ScrollPane (površina z zavihki)
        - SplitPane (razcepljena površina)

Hierarhija dedovanja kontrol in razvrščevalnikov v JavaFX

UL FRI

Najvišje komponente:

- Node (vozlišče, abstrakten)
  - Parent (starš, abstrakten)
    - Region (področje)
      - Control (kontrola/podoba/element, abstrakten)
        - ...
        - TabPane (površina z zavihki)
        - Pagination (ostranjevanje)
        - Accordion (harmonika)
        - MenuBar (vrstični meni)
        - ToolBar (orodna vrstica)
        - ButtonBar (vrstica gumbov)
        - HTMLEditor (urejevalnik HTMLja)

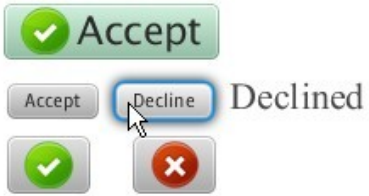
Najvišje komponente:

- Node (vozlišče, abstrakten)
  - Parent (starš, abstrakten)
    - Region (področje)
      - Pane (površina)
        - AnchorPane (sidrna površina)
        - BorderPane (robna površina)
        - FlowPane (površina za tekoče razvrščanje)
        - GridPane (površina za mrežno razvrščanje)
        - HBox (horizontalna površina)
        - StackPane (površina za zlaganje)
        - TilePane (površina plošč)
        - VBox (vertikalna površina)

Nekatere JavaFX podobe



Oznake



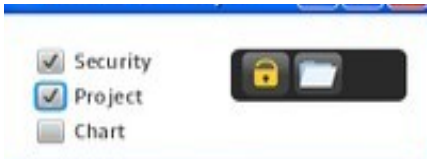
Gumbi



Gumbi za izključujočo izbiro



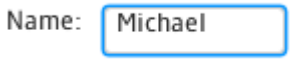
Zatični gumbi



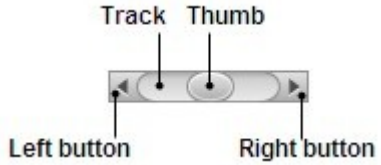
Stikala



Izvlečni seznam



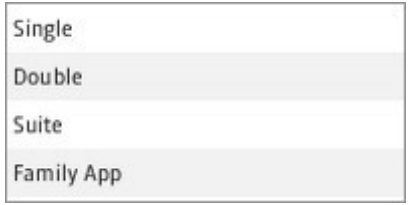
Vrstica besedila



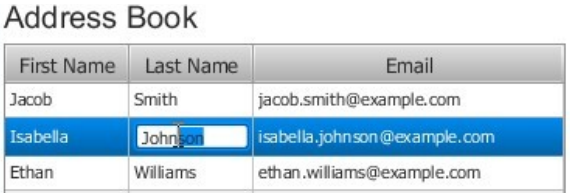
Drsnik



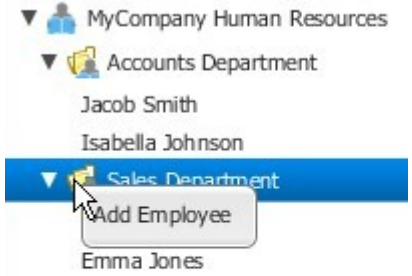
Površina z drsniki



Seznam

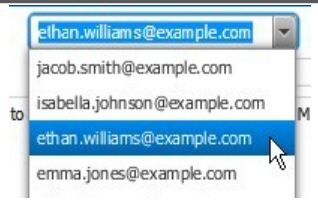


Tabela



Drevesni pogled

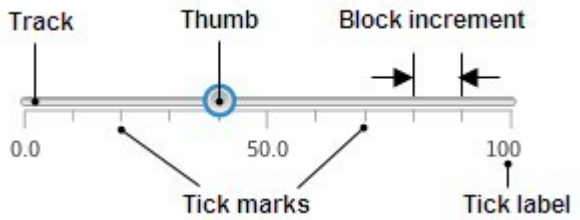
Nekatere JavaFX podobe



Kombiniran izvlečni seznam



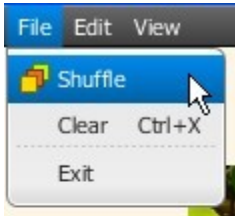
Ločevalnik



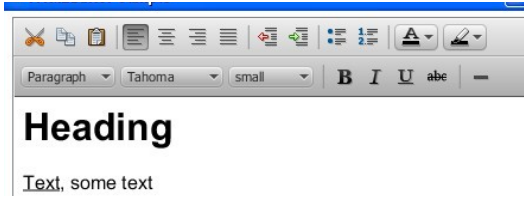
Drsnik za parametre



Indikator napredka



Meniji



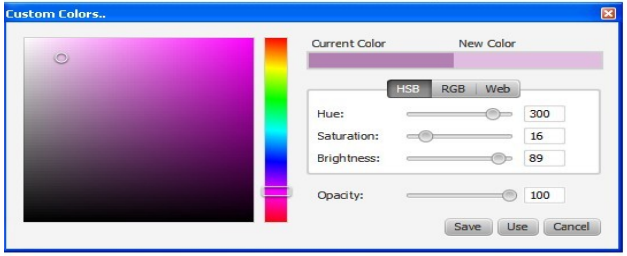
Urejevalnik HTML



Namig



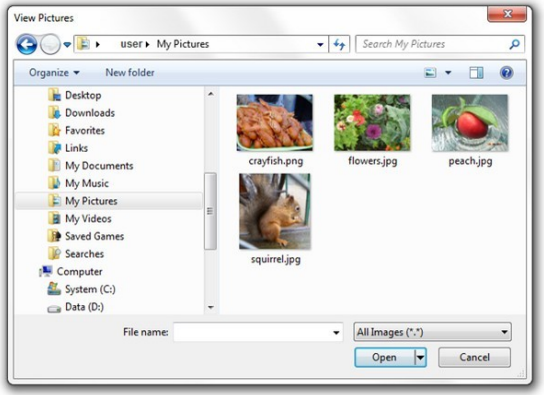
Vrstica z naslovom in harmonika



Izbirnik barve



Ostranjevalnik



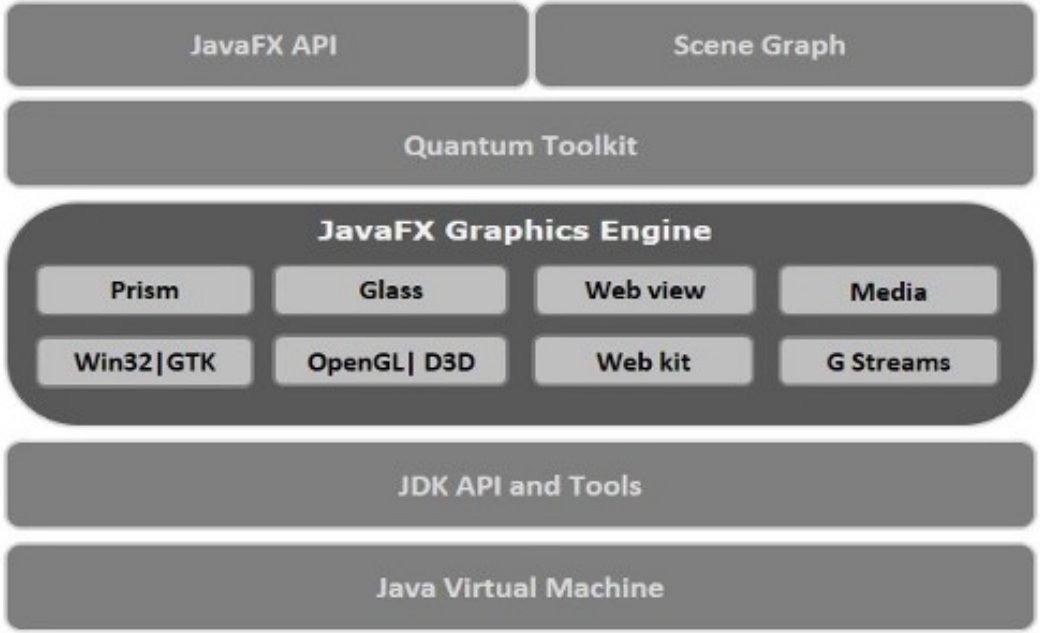
Izbirnik datotek

Prednosti in slabosti JavaFX

- ✔ novo orodje, razvoj se je začel 2008 → moderni gradniki
- ✔ podpora kaskadnim slogovnim predlogam (skladno z W3C)
- ✔ podpora FXML → uporaba jezika XML za opis vmesnika
- ✔ omogoča uporabo Swing komponent → vključevanje starih komponent
- ✔ vključuje komponente za delo s HTML
- ✔ vključuje interpreter za JavaScript
- ✔ omogoča vključevanje medijskih komponent
- ✗ razvoj poteka ločeno od razvoja Jave
- ✗ potrebno ga je namestiti vzporedno (namesto skupaj) z Javo
- ✗ trenutno težko za postaviti aplikacijo

Arhitektura JavaFX

- Scene Graph in API za JavaFX
- abstrakcijska plast Quantum Toolkit
- grafični sistem
  - okenski sistem Glass
  - grafični cevovod Prism
- komponenta za vključevanje HTML5 WebView
- komponenta za vključevanje medijev

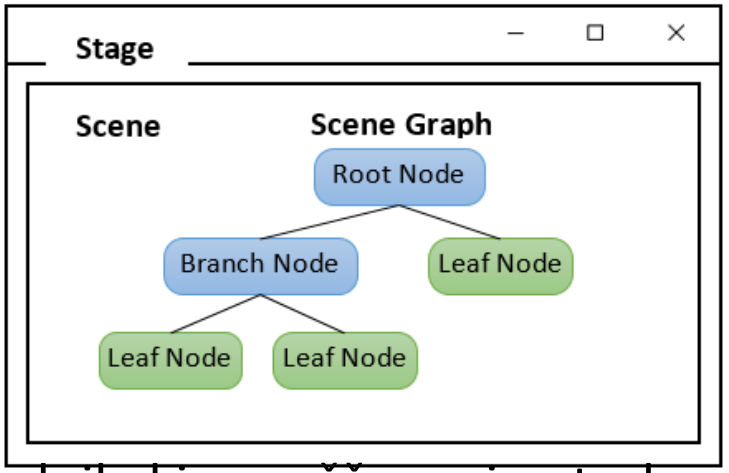


Arhitektura JavaFX aplikacije

- JavaFX GUI program razširja razred *javafx.application.Application*
- JavaFX uporablja metaforo gledališča za modeliranje grafičnih aplikacij
  - vsebovalnik oder (*stage*, razred *javafx.stage.Stage*) predstavlja vršni vsebovalnik (okno, *Window*)
  - posamezne kontrole oziroma komponente vmesnika so vsebovane v sceni (*scene*, razred *javafx.scene.Scene*)
  - aplikacija lahko vsebuje več scen, vendar je lahko le ena prikazana na odru v nekem trenutku
  - vsebina scene je predstavljena v hierarhičnem scenskem grafu vozlišč (*scene graph of nodes*, razred *javafx.scene.Node*)

Arhitektura JavaFX aplikacije

- za gradnjo uporabniškega vmesnika je:
  - potrebno pripraviti scenski graf
  - konstruirati sceno s korenskim vozliščem scenskega grafa
  - pripraviti/postaviti oder s konstruirano sceno



- korensko vozlišče je ponavadi razvrščevalnik, ki razvrša svoje otroke
- nato se alocira scena, kjer je potrebno podati korenski element scenskega grafa
- na koncu se odru dodeli želena scena in se prikaže

Razrez vmesnika kalkulatorja – orodje Swing

